

Tuyển tập Bài tập Thực hành: Lũy thừa nhị phân, Nhân nhanh & Nhân ma trận

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Biên soạn: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Bảng tổng hợp Danh mục 16 Bài tập Phân cấp

STT	Mã bài (Click mở đề)	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
1	CSES- 1095	Exponentiation	CSES	★ Cơ bản	Lũy thừa nhị phân số nguyên	$O(\log B)$
2	CSES- 1712	Exponentiation II	CSES	★ Cơ bản	Tháp số mũ, Fermat nhỏ	$O(\log C + \log B)$
3	CSES- 1722	Fibonacci Numbers	CSES	★ Cơ bản	Lũy thừa ma trận 2×2	$O(\log N)$
4	CF-630I	Parking Lot	Codeforces	★ Cơ bản	Tổ hợp và Lũy thừa nhanh	$O(\log N)$
5	SPOJ- LOCKER	Magic of the locker	SPOJ	★ Cơ bản	Tối đa hóa tích, Lũy thừa modulo	$O(\log N)$
6	CSES- 1096	Throwing Dice	CSES	★★ Trung cấp	DP truy hồi xúc xắc bậc 6 (6×6)	$O(6^3 \log N)$
7	CSES- 1723	Graph Paths I	CSES	★★ Trung cấp	Đếm đường đi K cạnh trên đồ thị	$O(V^3 \log K)$
8	CF-222E	Decoding Genome	Codeforces	★★ Trung cấp	DP chuỗi tránh cặp cấm ($M \times M$)	$O(M^3 \log N)$

STT	Mã bài (Click mở đề)	Tên bài toán	Nguồn	Cấp độ	Kỹ thuật trọng tâm	Độ phức tạp
9	CF-1182E	Product Oriented Recurrence	Codeforces	★★ Trung cấp	Phân rã số mũ tích, Ma trận 5×5	$O(5^3 \log N)$
10	CF-450B	Jzzhu and Sequences	Codeforces	★★ Trung cấp	Dãy tuần hoàn chu kỳ 6	$O(1)$
11	ABC-129F	Takahashi's Basics	AtCoder	★★ Trung cấp	Hệ không thuần nhất, Biến giả 3×3	$O(18 \cdot 3^3 \log N)$
12	CSES-1724	Graph Paths II	CSES	★★★ Nâng cao	Vành nhiệt đới (Tropical Min-Plus)	$O(V^3 \log K)$
13	CF-1117D	Magic Gems	Codeforces	★★★ Nâng cao	DP chia đá, Ma trận $M \times M$	$O(M^3 \log N)$
14	CF-576D	Flights for Regular Customers	Codeforces	★★★ Nâng cao	Bitset Matrix Mul + BFS	$O(M \frac{V^3}{64} \log D)$
15	CF-621E	Wet Shark and Blocks	Codeforces	★★★ Nâng cao	DP số dư Modulo kết hợp Ma trận	$O(X^3 \log B)$
16	SPOJ-SEQ	Recursive Sequence	SPOJ	★★★ Nâng cao	Truy hồi tuyến tính bậc K tổng quát	$O(K^3 \log N)$

MỨC ĐỘ 1: KHỞI ĐỘNG & NỀN TẢNG (WARM-UP)

1. CSES 1095 - Exponentiation

- **Link đề bài:** [CSES 1095](#)
- **Tóm tắt:** Tính $a^b \pmod{10^9 + 7}$ với $a, b \leq 10^9$.
- **Ý tưởng:** Lũy thừa nhị phân lặp bit. Lưu ý xử lý trường hợp đặc biệt $0^0 = 1$.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(\log b)$, Bộ nhớ: $O(1)$.

2. CSES 1712 - Exponentiation II

- **Link đề bài:** [CSES 1712](#)
- **Tóm tắt:** Tính $a^{b^c} \pmod{10^9 + 7}$ với $a, b, c \leq 10^9$.
- **Ý tưởng:** Theo định lý Fermat nhỏ: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ khi p là số nguyên tố và $\gcd(a, p) = 1$. Do đó số mũ được rút gọn modulo $(p-1) = 10^9 + 6$:

$$E = b^c \pmod{10^9 + 6} \implies \text{Kết quả} = a^E \pmod{10^9 + 7}$$

- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(\log c + \log b)$, Bộ nhớ: $O(1)$.

3. CSES 1722 - Fibonacci Numbers

- **Link đề bài:** [CSES 1722](#)
- **Tóm tắt:** Tìm số Fibonacci thứ N ($N \leq 10^{18}$) modulo $10^9 + 7$.
- **Ý tưởng:** Lũy thừa ma trận cơ sở 2×2 :

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(2^3 \log N) = O(\log N)$, Bộ nhớ: $O(1)$.

4. Codeforces 630I - Parking Lot

- **Link đề bài:** [Codeforces 630I](#)
- **Tóm tắt:** Bãi đỗ xe có $2n - 2$ chỗ, có 4 hãng xe. Đếm số cách xếp sao cho có đúng một dãy n xe liên tiếp cùng hãng.
- **Ý tưởng:** Khối n xe có thể nằm ở đầu/cuối (2 vị trí) hoặc ở giữa ($2n - 2 - n - 1 = n - 3$ vị trí). Áp dụng quy tắc nhân và lũy thừa 4^k .
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(\log n)$, Bộ nhớ: $O(1)$.

5. SPOJ LOCKER - Magic of the locker

- **Link đề bài:** [SPOJ LOCKER](#)
- **Tóm tắt:** Chia số nguyên N thành tổng các số nguyên dương sao cho tích của chúng đạt cực đại.
- **Ý tưởng:** Tối ưu hóa bằng cách chia thành càng nhiều số 3 càng tốt. Nếu dư 1 thì đổi thành $3 + 1 = 2 + 2$ ($2 \times 2 > 3 \times 1$). Tính 3^k bằng lũy thừa nhị phân.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(\log N)$, Bộ nhớ: $O(1)$.

● MỨC ĐỘ 2: TRUNG CẤP (QUY HOẠCH ĐỘNG MA TRẬN & ĐỒ THỊ)

6. CSES 1096 - Throwing Dice

- **Link đề bài:** [CSES 1096](#)
- **Tóm tắt:** Đếm số cách gieo xúc xắc (các mặt từ 1 đến 6) để tổng số chấm bằng N ($N \leq 10^{18}$) modulo $10^9 + 7$.
- **Ý tưởng:** Công thức DP: $DP[n] = \sum_{k=1}^6 DP[n - k]$. Đây là hệ thức truy hồi tuyến tính bậc 6. Thiết lập ma trận chuyển trạng thái kích thước 6×6 :

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(6^3 \log N)$, Bộ nhớ: $O(1)$.

7. CSES 1723 - Graph Paths I

- **Link đề bài:** [CSES 1723](#)
- **Tóm tắt:** Cho đồ thị có hướng $V \leq 100$ đỉnh. Đếm số đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh V có độ dài đúng K cạnh ($K \leq 10^9$).
- **Ý tưởng:** Lấy ma trận kề A của đồ thị. Tính $A^K \pmod{10^9 + 7}$. Phần tử tại ô $(1, V)$ chính là kết quả bài toán.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(V^3 \log K)$, Bộ nhớ: $O(V^2)$.

8. Codeforces 222E - Decoding Genome

- **Link đề bài:** [Codeforces 222E](#)
- **Tóm tắt:** Đếm số xâu độ dài $N \leq 10^{18}$ gồm $M \leq 52$ ký tự mà không chứa bất kỳ cặp 2 ký tự cấm nào liền nhau.
- **Ý tưởng:** Coi M ký tự như M đỉnh của đồ thị. Nếu cặp (u, v) không bị cấm, có một cạnh nối từ $u \rightarrow v$. Bài toán quy về đếm số đường đi độ dài $N - 1$ trên ma trận kề $M \times M$.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(M^3 \log N)$, Bộ nhớ: $O(M^2)$.

9. Codeforces 1182E - Product Oriented Recurrence

- **Link đề bài:** [Codeforces 1182E](#)
- **Tóm tắt:** Dãy số $f_x = c^{2x-6} \cdot f_{x-1} \cdot f_{x-2} \cdot f_{x-3}$. Tìm $f_N \pmod{10^9 + 7}$ với $N \leq 10^{18}$.
- **Ý tưởng:** Lấy logarit hoặc phân tích $f_x = c^{p_x} \cdot f_1^{a_x} \cdot f_2^{b_x} \cdot f_3^{c_x}$. Khi đó các số mũ a_x, b_x, c_x, p_x tuân theo hệ thức truy hồi tuyến tính cộng dồn. Dùng lũy thừa ma trận bậc 5 tính số mũ modulo $(10^9 + 6)$ theo Fermat nhỏ.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(5^3 \log N)$, Bộ nhớ: $O(1)$.

10. Codeforces 450B - Jzzhu and Sequences

- **Link đề bài:** [Codeforces 450B](#)
- **Tóm tắt:** $f_1 = x, f_2 = y, f_i = f_{i-1} - f_{i-2}$. Tìm $f_N \pmod{10^9 + 7}$.
- **Ý tưởng:** Dãy số có chu kỳ tuần hoàn đúng 6 phần tử: $x, y, y - x, -x, -y, x - y$. Ta chỉ cần lấy $N \pmod{6}$ hoặc dùng ma trận 2×2 .
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(1)$.

11. AtCoder abc129_f - Takahashi's Basics in Education and Learning

- **Link đề bài:** [AtCoder abc129_f](#)

- **Tóm tắt:** Ghép L số hạng của cấp số cộng $A, A + B, \dots, A + (L - 1)B$ thành một số nguyên không lồ. Tính modulo M .
- **Ý tưởng:** Chia dãy thành các đoạn có cùng số chữ số $d \in [1, 18]$. Trong mỗi đoạn, phép ghép thêm số x tương đương $S_{new} = S_{old} \times 10^d + x$. Thiết lập ma trận biến giả $3 \times 3: [S, n, 1]$.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(18 \times 3^3 \log L)$, Bộ nhớ: $O(1)$.

● MỨC ĐỘ 3: NÂNG CAO & VÀNH NHIỆT ĐỐI (TROPICAL SEMIRING)

12. CSES 1724 - Graph Paths II

- **Link đề bài:** [CSES 1724](#)
- **Tóm tắt:** Cho đồ thị có hướng có trọng số $V \leq 100$ đỉnh. Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh V qua đúng K cạnh ($K \leq 10^9$).
- **Ý tưởng:** Đại số Vành nhiệt đới (Tropical Min-Plus Semiring). Khởi tạo ma trận trọng số W . Lũy thừa ma trận Min-Plus W^K trong $O(V^3 \log K)$.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(V^3 \log K)$, Bộ nhớ: $O(V^2)$.

13. Codeforces 1117D - Magic Gems

- **Link đề bài:** [Codeforces 1117D](#)
- **Tóm tắt:** Mỗi viên ngọc có thể giữ nguyên kích thước 1 hoặc chẻ thành M mảnh nhỏ kích thước 1. Đếm số cách tạo ra chuỗi độ dài tổng cộng N ($N \leq 10^{18}, M \leq 100$).
- **Ý tưởng:** Công thức DP: $DP[n] = DP[n - 1] + DP[n - M]$. Hệ thức truy hồi bậc M . Xây dựng ma trận chuyển trạng thái $M \times M$ và lũy thừa ma trận T^N .
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(M^3 \log N)$, Bộ nhớ: $O(M^2)$.

14. Codeforces 576D - Flights for Regular Customers

- **Link đề bài:** [Codeforces 576D](#)
- **Tóm tắt:** Cạnh thứ i chỉ được phép đi sau khi đã bay ít nhất d_i chuyến bay trước đó. Tìm số chuyến bay ít nhất để đến đích.
- **Ý tưởng:** Sắp xếp các cạnh tăng dần theo d_i . Duyệt từng cạnh: dùng `bitset` nhân ma trận nhị phân để nhảy nhanh số bước đến ngưỡng d_i , sau đó chạy BFS thông thường tìm đường ngắn nhất.
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(M \frac{V^3}{64} \log D + M(V + E))$.

15. Codeforces 621E - Wet Shark and Blocks

- **Link đề bài:** [Codeforces 621E](#)
- **Tóm tắt:** Ghép B khối chữ số ($B \leq 10^9$) để tạo số chia cho X ($X \leq 100$) dư K .
- **Ý tưởng:** Trạng thái DP là số dư khi chia cho X . Ma trận chuyển trạng thái kích thước $X \times X$ với $T[r_1][r_2]$ là số lượng chữ số biến số dư $r_1 \rightarrow r_2 = (r_1 \times 10 + d) \pmod{X}$. Lũy thừa ma trận T^B .
- **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(X^3 \log B)$, Bộ nhớ: $O(X^2)$.

16. SPOJ SEQ - Recursive Sequence

- **Link đề bài:** [SPOJ SEQ](#)
 - **Tóm tắt:** Cho dãy truy hồi tuyến tính $A_n = c_1 A_{n-1} + \dots + c_k A_{n-k}$ với $k \leq 10, n \leq 10^9$. Tính $A_n \pmod{10^9}$.
 - **Ý tưởng:** Xây dựng ma trận Companion chuẩn mực bậc $k \times k$ và thực hiện lũy thừa ma trận T^{n-k} .
 - **Độ phức tạp:** Thời gian: $O(k^3 \log n)$, Bộ nhớ: $O(k^2)$.
-



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.